Qualidade de Software

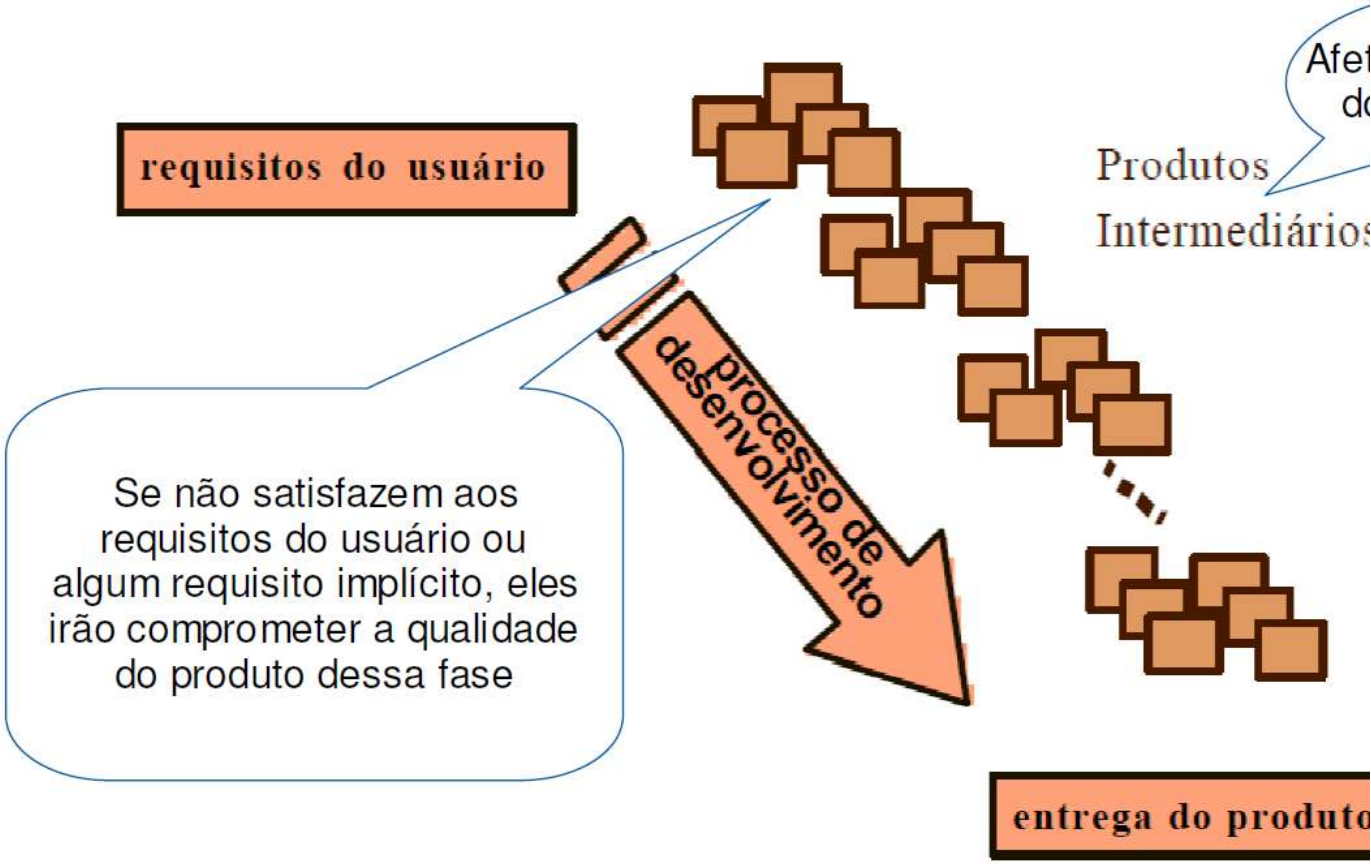
Prof. Martim Dietterle

Qualidade de Sofware

- Como incorporar a qualidade?
  - Não pode ser incorporada ao produto final;
  - Dos requisitos do usuário à entrega do produto final, existe um processo de desenvolvimento, que muitas vezes é complexo e envolve uma série de estágios q podem comprometer a qualidade do produto final;
  - Ela deve ser um objetivo constante do processo de desenvolvimento.

Qualidade de Sofware

- Cada produto intermediário possui certos atributos de qualidade que afetam a qualidade do produto da próxima fase, o que afeta a qualidade do produto final;



Fatores de qualidade desejados

- Uma forma de poder avaliar a qualidade, é lidar com atributos específicos, mensuráveis (ou reconhecíveis) da interface. Por exemplo:
  - **Intuição.** O grau em que a interface segue padrões de uso esperados de mo que até mesmo um novato possa usá-la sem treinamento significativo.
    - O layout da interface favorece a fácil compreensão?
    - As operações da interface são fáceis de ser localizadas e iniciadas?
    - A interface utiliza uma metáfora reconhecível?
    - É especificada entrada para economizar toques de teclado ou cliques de mouse?
    - A interface segue as três regras de ouro?
    - A estética ajuda no entendimento e uso?

Fatores de qualidade desejados

- **Eficiência**. A facilidade com a qual as operações e informações podem ser localizadas ou iniciadas.
  - O layout e o estilo da interface permitem a um usuário localizar eficientemente as ope e informações?
  - Uma sequência de operações (ou entrada de dados) pode ser realizada reduzindo-se o número de movimentos?
  - Os dados de saída ou o conteúdo são apresentados de modo a ser imediatamente compreendidos?
  - As operações hierárquicas foram organizadas de modo a minimizar o nível em que um usuário deve navegar para realizar algo?

Fatores de qualidade desejados

- **Robustez**. O grau com o qual o software trata dados incorretos de entrada e interação inapropriada com o usuário.
  - O software reconhecerá erros caso sejam introduzidos dados dentro ou fora dos limite prescritos? Mais importante ainda, o software continuará a operar sem falha ou degra
  - A interface reconhece erros cognitivos ou manipuladores comuns e orienta explicitam usuário para retomar o caminho certo?
  - A interface oferece diagnósticos e orientação úteis quando é descoberta uma condiçã erro (associada à funcionalidade do software)?

Fatores de qualidade desejados

- **Riqueza**. O grau em que a interface oferece um conjunto rico de recursos importantes.
  - A interface pode ser personalizada de acordo com as necessidades específicas de um usuário?
  - A interface dispõe de recursos de macros que permitem ao usuário identificar uma se de operações comuns por meio de uma única ação ou comando?

- Enquanto o projeto de interface é desenvolvido, a equipe de software revisaria protótipo de projeto e faria as perguntas citadas. Se a resposta a essas pergunt "sim", é provável que a interface com o usuário apresente alta qualidade.

Dimensões de qualidade de Garvin

- David Garvin sugere que a qualidade deve ser considerada adotando um ponto de vista multidimensional, o qual começa com a avaliação da conformidade e termina com uma visão estética;

- Garvin sugeriu 8 dimensões de qualidade e, embora não tenham sido desenvolvidas especificamente para software, podem ser consideradas quando se fala em qualidade de software.

Dimensões de qualidade de Garvin

1. **Qualidade do desempenho.**
   - O software fornece todo o conteúdo, funções e recursos que são especific como parte do modelo de requisitos de forma a gerar valor ao usuário fin
2. **Qualidade dos recursos.**
   - O software fornece recursos que surpreendem e encantam usuários finais os utilizam pela primeira vez?
3. **Confiabilidade.**
   - O software fornece todos os recursos e capacidades sem falhas?
   - Está disponível quando necessário? Fornece funcionalidade sem a ocorrên de erros?

Dimensões de qualidade de Garvin

4. **Conformidade.**
   - O software está de acordo com os padrões de software locais e externos relacionados com a aplicação?
   - Segue as convenções de projeto e codificação de fato? Por exemplo, a inte com o usuário está de acordo com as regras de projeto aceitas para seleçã menus ou entrada de dados?
5. **Durabilidade.**
   - O software pode ser mantido (modificado) ou corrigido (depurado) sem a geração involuntária de efeitos colaterais indesejados?
   - As mudanças farão com que a taxa de erros ou a confiabilidade diminuam c passar do tempo?

Dimensões de qualidade de Garvin

6. **Facilidade de manutenção.**
   - O software pode ser mantido (modificado) ou corrigido (depurado) em un período de tempo aceitável e curto?
   - O pessoal de suporte pode obter todas as informações necessárias para re alterações ou corrigir defeitos?
7. **Estética.**
   - Cada um de nós tem uma visão diferente e muito subjetiva do que é estét Mesmo assim, a maioria de nós concordaria que uma entidade estética te certa elegância, um fluir único e uma “presença” que são difíceis de quant mas que são evidentes. Um software estético possui essas características.

Dimensões de qualidade de Garvin

8. **Percepção.**
   - Temos alguns preconceitos, em determinadas situações, os qua influenciarão na nossa percepção de qualidade.
     - Por exemplo, se for apresentado um produto de software construído p fornecedor que, no passado, havia produzido software de má qualidad ficaremos com a nossa percepção de qualidade do produto de softwar influenciada negativamente.
     - Similarmente, se um fornecedor tem uma excelente reputação, talvez percebamos qualidade, mesmo quando ela realmente não existe.

Fatores de qualidade de McCall

- McCall, Richards e Walters criaram uma proposta de categorização dos fatores afetam a qualidade de software. Esses fatores de qualidade de software focam três importantes aspectos

de um produto de software:

  - as características operacionais;
  - a habilidade de suportar mudanças; e
  - a adaptabilidade a novos ambientes.

Fatores de qualidade de McCall

- Referente aos fatores citados anteriormente, McCall e seus colegas fazem as seguintes descrições:
  - ***Correção***. O quanto um programa satisfaz a sua especificação e atende aos objetivos da m do cliente.
  - ***Confiabilidade***. O quanto se pode esperar que um programa realize a função pretendida c precisão exigida.
  - ***Eficiência***. A quantidade de recursos computacionais e código exigidos por um programa p desempenhar sua função.
  - ***Integridade***. O quanto o acesso ao software ou dados por pessoas não autorizadas pode s controlado.
  - ***Usabilidade***. Esforço necessário para aprender, operar, preparar a entrada de dados e inte a saída de um programa.
  - ***Facilidade de manutenção***. Esforço necessário para localizar e corrigir um erro em um pro

Fatores de qualidade de McCall

- Referente aos fatores citados anteriormente, McCall e seus colegas fazem as seguintes descrições:
  - ***Flexibilidade***. Esforço necessário para modificar um programa em operação.
  - ***Testabilidade***. Esforço necessário para testar um programa de modo a garantir que ele desempenhe a função destinada.
  - ***Portabilidade***. Esforço necessário para transferir o programa de um ambiente de hardwar software para outro.
  - ***Reusabilidade***. O quanto um programa [ou partes de um programa] pode ser reutilizado e outras aplicações — relacionado com o empacotamento e o escopo das funções que o pro executa.
  - ***Interoperabilidade***. Esforço necessário para integrar um sistema a outro.

Atividade

- Individual:
  - Procure por um software, faça uma comparação entre o que ele propõem e que o software realmente faz. E, a partir dos fatores e métricas apresentad agora, avalie a qualidade do mesmo e registre-as em um documento.
  - Entregar no Teams até à próxima aula.